

Group Policy Management

Come detto precedentemente, le Group Policy permettono all'amministratore del dominio o alle persone da lui delegate, di modificare il comportamento del SO client.

Gli oggetti di tipo «policy» (Denominati infatti GPO Group Policy Objects) sono memorizzati in tutti i DC di un dominio e vengono sincronizzati fra i diversi DC

Le policy vengono applicate a tutti i computer presenti in una determinata OU e a tutte le OU sottostanti

Esistono

- policy di computer, che vengono applicate al PC, indipendentemente dall'utente collegato che modificano il comportamento del pc
- policy d'utente, che invece vengono applicate all'utente, indipendentemente dal pc in cui si è loggato che modificano invece l'ambiente dell'utente collegato

Le policy vengono applicate dalla radice alla foglia, quindi potenzialmente è possibile che una policy applicata ad una OU da una persona delegata sia in conflitto con un'altra applicata alla radice dall'amministratore del dominio.

In questi casi l'amministratore di dominio può «imporre» la sua policy attraverso un apposito settaggio.

Dalla versione 2008 di Windows Server, sono state introdotte le GPP, Group Policy Preferences, che facilitano ulteriormente la personalizzazione degli ambienti operativi.

Ad esempio con le GPO per mappare una unità di rete, era necessario creare degli script ad hoc che venivano eseguiti alla connessione dell'utente, ora con le GPP questa operazione è resa molto più semplice senza dover utilizzare script potenzialmente pericolosi.

E' possibile verificare le policy che vengono applicate ad un determinato client in uso ad un determinato utente utilizzando il comando gpresult eseguito sul computer client

Group Policy Management

Group Policy Management

File Action View Window Help

Group Policy Management

- Forest: test.local
 - Domains
 - test.local
 - Default Domain Policy**
 - Domain Controllers
 - System Integration
 - Group Policy Objects
 - WMI Filters
 - Starter GPOs
 - Sites
 - Group Policy Modeling
 - Group Policy Results

Default Domain Policy

Scope Details Settings Delegation

Links

Display links in this location: test.local

The following sites, domains, and OUs are linked to this GPO:

Location	Enforced	Link Enabled	Path
test.local	No	Yes	test.local

Security Filtering

The settings in this GPO can only apply to the following groups, users, and computers:

Name
Authenticated Users

Add... Remove Properties

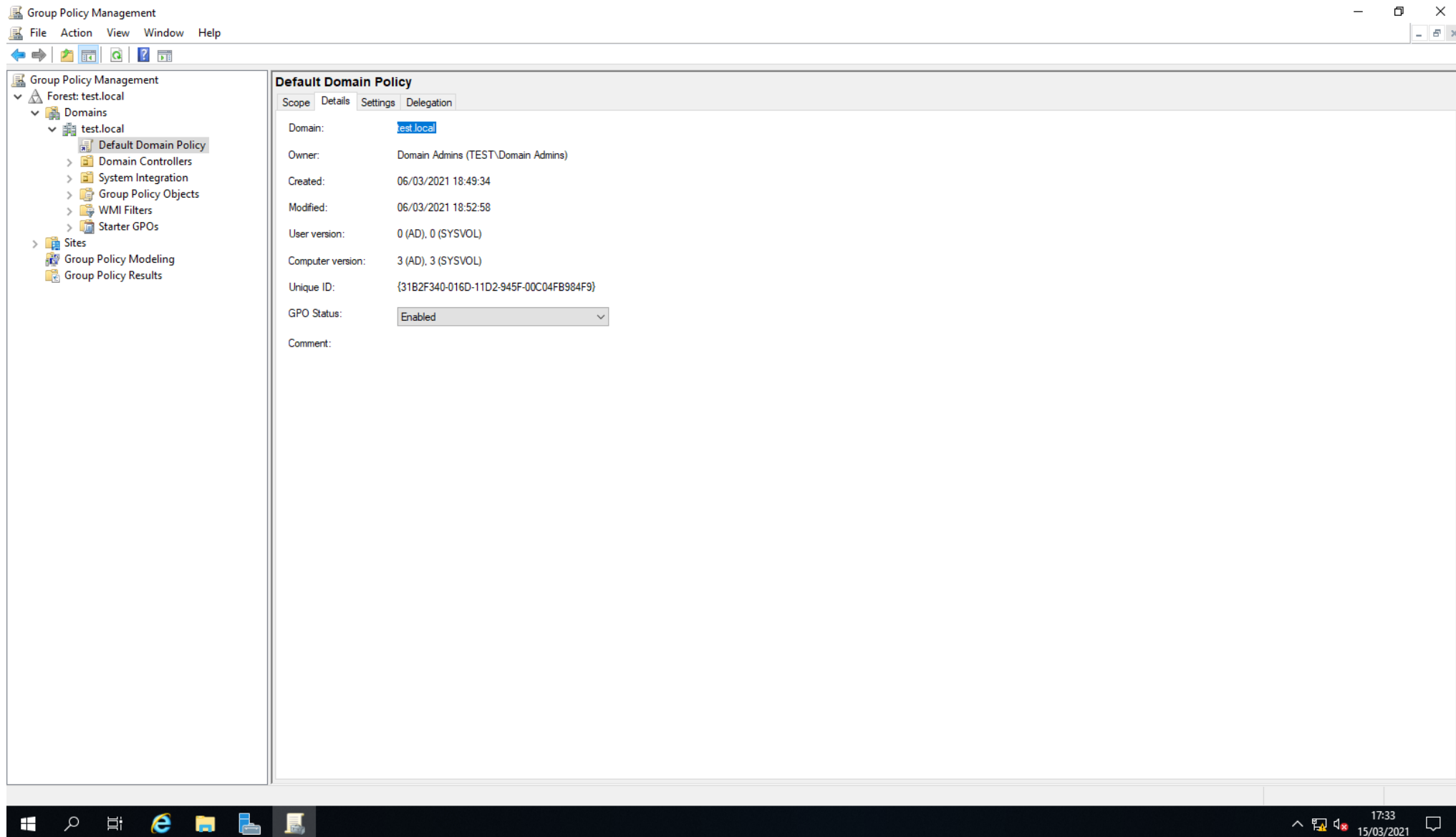
WMI Filtering

This GPO is linked to the following WMI filter:

<none> Open

17:33 15/03/2021

Group Policy Management



Group Policy Management

The screenshot displays the Group Policy Management console for the 'Forest: test.local' domain. The left-hand navigation pane shows the hierarchy: Group Policy Management > Forest: test.local > Domains > test.local > Default Domain Policy. The main pane is titled 'Default Domain Policy' and contains tabs for Scope, Details, Settings, and Delegation. The 'Settings' tab is active, showing a list of policy categories with expand/collapse and hide/show buttons. The categories are: Computer Configuration (Expanded), Policies, Windows Settings, Security Settings, Account Policies/Password Policy, Account Policies/Account Lockout Policy, Account Policies/Kerberos Policy, Local Policies/Security Options, Network Access, Network Security, and Public Key Policies/Encrypting File System. The 'User Configuration' category is collapsed. The 'Account Policies/Password Policy' section is expanded, showing a table of settings:

Policy	Setting
Enforce password history	24 passwords remembered
Maximum password age	42 days
Minimum password age	1 days
Minimum password length	7 characters
Password must meet complexity requirements	Enabled
Store passwords using reversible encryption	Disabled

The 'Account Policies/Account Lockout Policy' section is also expanded, showing:

Policy	Setting
Account lockout threshold	0 invalid logon attempts

The 'Account Policies/Kerberos Policy' section is expanded, showing:

Policy	Setting
Enforce user logon restrictions	Enabled
Maximum lifetime for service ticket	600 minutes
Maximum lifetime for user ticket	10 hours
Maximum lifetime for user ticket renewal	7 days
Maximum tolerance for computer clock synchronization	5 minutes

The 'Local Policies/Security Options' section is expanded, showing:

Policy	Setting
Network access: Allow anonymous SID/Name translation	Disabled

The 'Network Security' section is expanded, showing:

Policy	Setting
Network security: Do not store LAN Manager hash value on next password change	Enabled
Network security: Force logoff when logon hours expire	Disabled

The 'Public Key Policies/Encrypting File System' section is expanded, showing 'No settings defined.'

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, search icon, task view icon, and several open applications. The system tray on the right shows the date and time as 17:35 on 15/03/2021.

Group Policy Management

The screenshot displays the Group Policy Management console. The left-hand navigation pane shows the hierarchy: Group Policy Management > Forest: test.local > Domains > test.local > Default Domain Policy. The main pane is titled 'Default Domain Policy' and has tabs for Scope, Details, Settings, and Delegation. The 'Delegation' tab is active, showing a list of groups and users with their permissions for this GPO.

These groups and users have the specified permission for this GPO

Groups and users:

Name	Allowed Permissions	Inherited
Authenticated Users	Read (from Security Filtering)	No
Domain Admins (TEST\Domain Admins)	Custom	No
Enterprise Admins (TEST\Enterprise Admins)	Custom	No
ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Read	No
SYSTEM	Edit settings, delete, modify security	No

At the bottom of the main pane, there are buttons for 'Add...', 'Remove', 'Properties', and 'Advanced...'.

Group Policy Management

The screenshot displays the Group Policy Management console and a Windows Explorer window. The console shows the 'Default Domain Policy' for the 'test.local' domain, with tabs for Scope, Details, Settings, and Delegation. The Details tab is active, showing the following information:

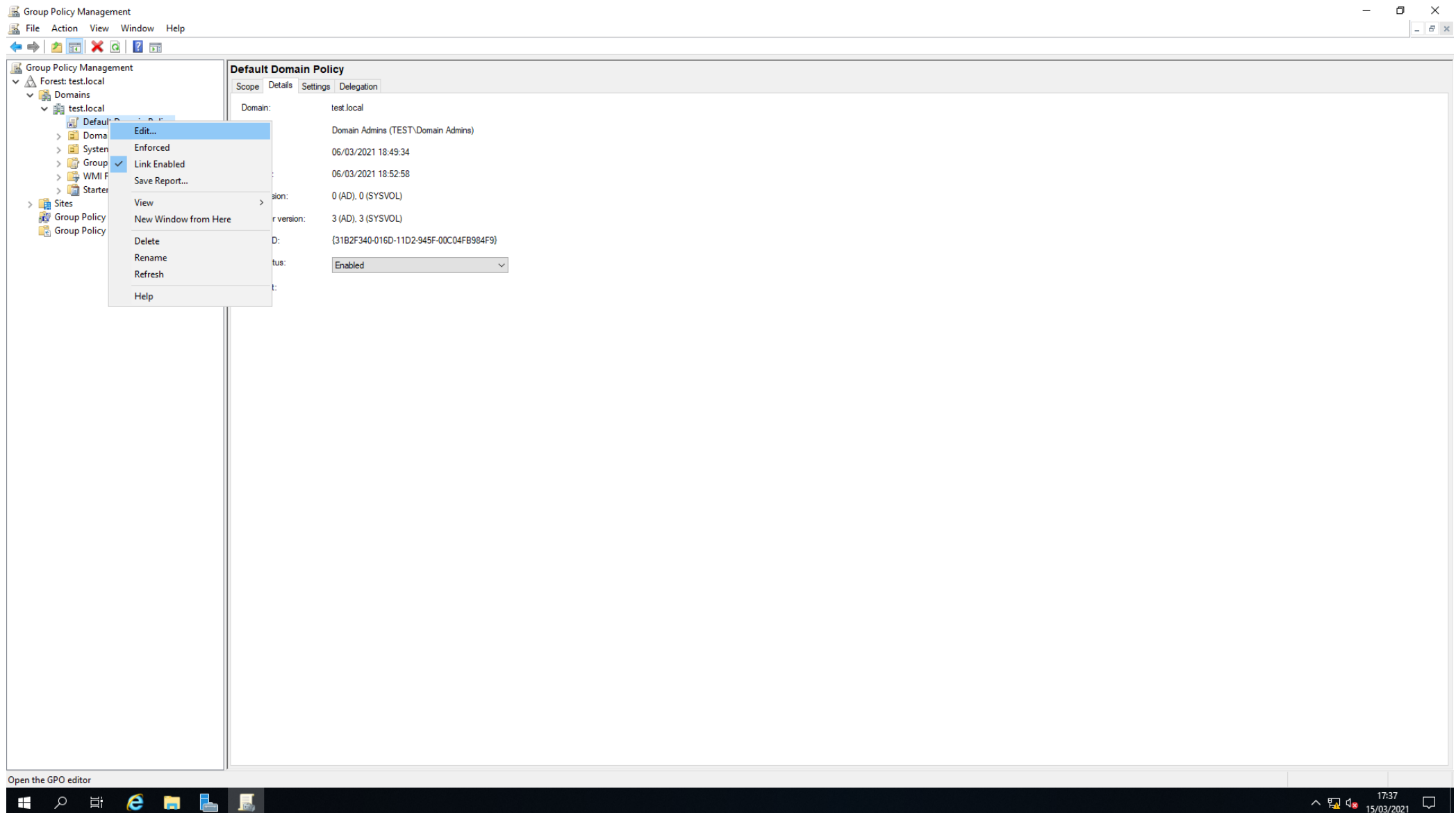
- Domain: test.local
- Owner: Domain Admins (TEST\Domain Admins)
- Created: 06/03/2021 18:49:34
- Modified: 06/03/2021 18:52:58
- User version: 0 (AD), 0 (SYSVOL)
- Computer version: 3 (AD), 3 (SYSVOL)
- Unique ID: {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
- GPO Status: Enabled
- Comment:

The Windows Explorer window shows the path 'This PC > Local Disk (C:) > Windows > SYSVOL > sysvol > test.local > Policies'. The left sidebar shows the 'Policies' folder selected. The main pane displays a table of policy folders:

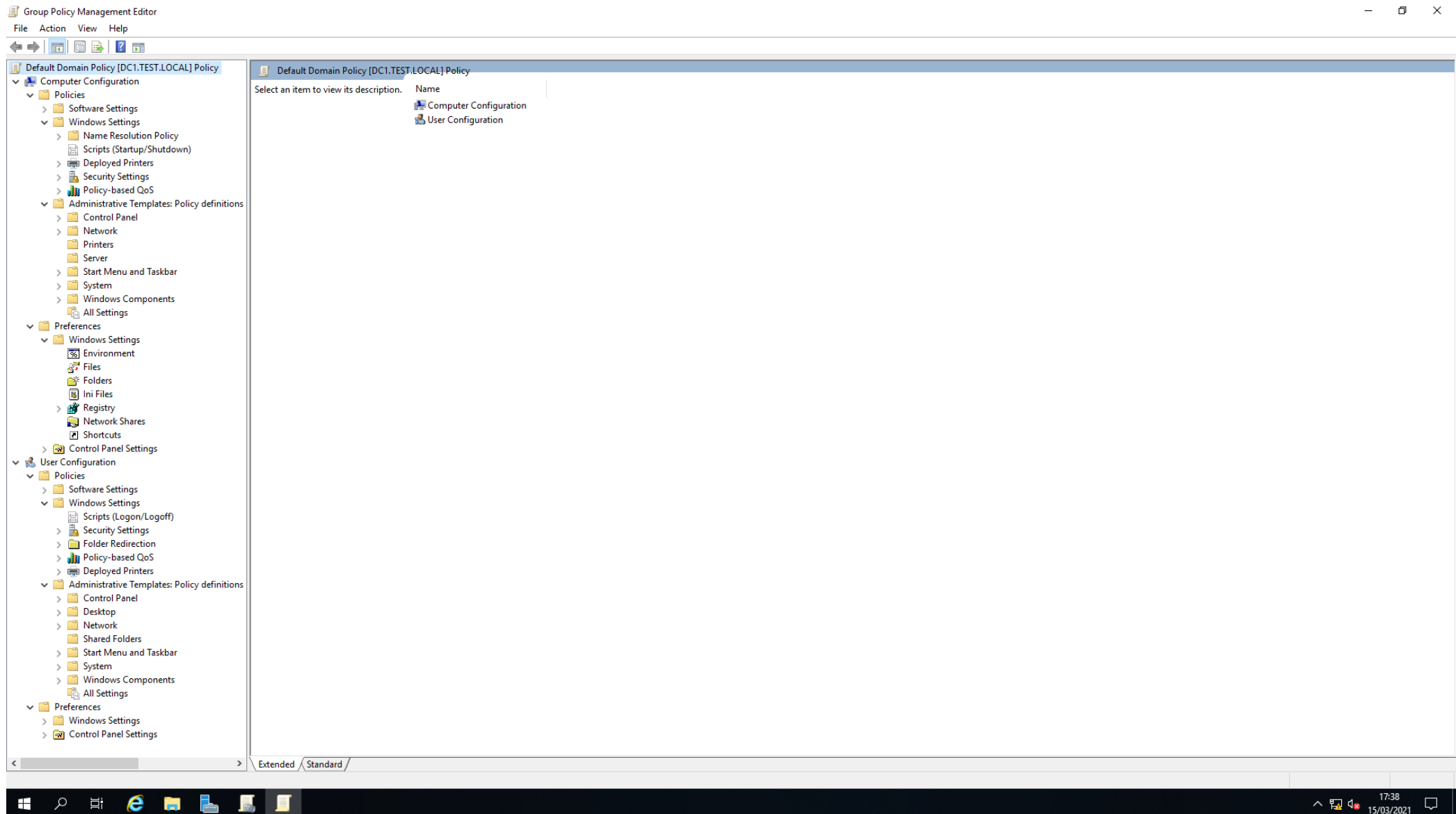
Name	Date modified	Type	Size
{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}	06/03/2021 18:49	File folder	
{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}	06/03/2021 18:49	File folder	

The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, search icon, and several open applications. The system tray on the right indicates the time is 17:36 on 15/03/2021.

Group Policy Management



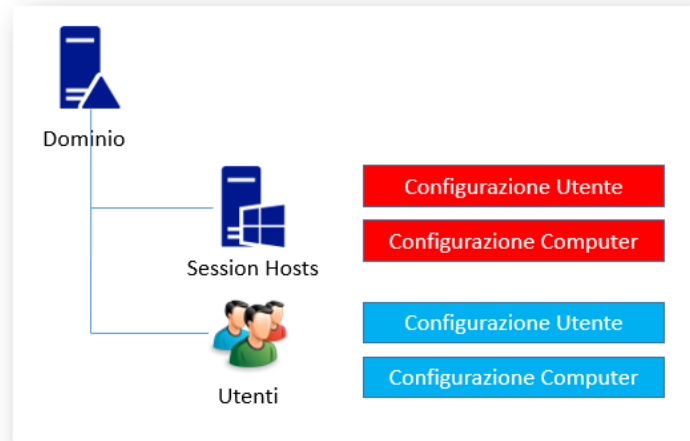
Group Policy Management



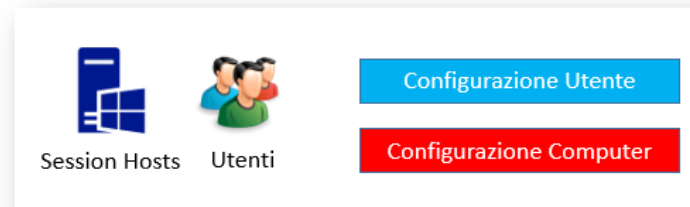
Group Policy Management

Loopback processing mode

Supponiamo di avere due Organization Unit (OU), una dove ci sono i computer ed un'altra dove ci sono gli utenti. Ad ognuna delle OU viene applicata una policy diversa, a quella dei computer la policy ROSSA e a quella degli utenti la policy BLU



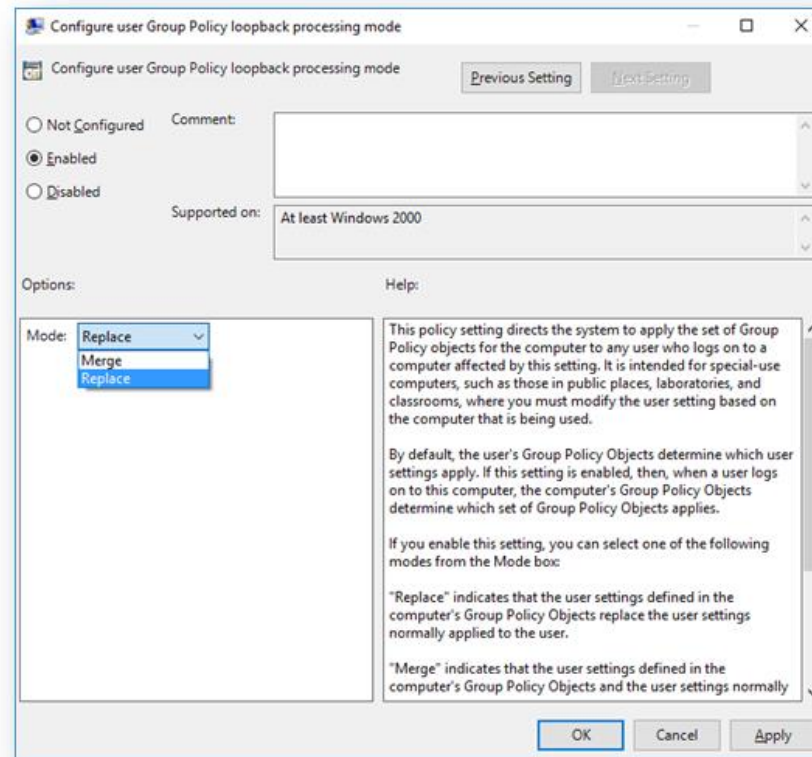
Il comportamento di default quando un utente si connette ad uno dei computer della OU ROSSA è il seguente:



Group Policy Management

Loopback processing mode

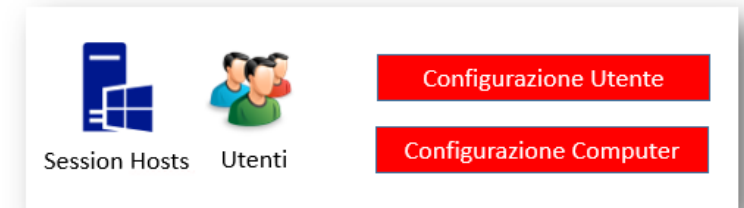
Per abilitare il *Loopback Processing Mode* è necessario configurare la Policy scegliendo **Computer Configuration/Administrative Templates/System/Group Policy** e modificare il parametro **Configure user Group Policy loopback processing mode**



Group Policy Management

Loopback processing mode

Come si nota ci sono due modalità: *Merge* e *Replace*. Se abilitiamo la modalità **Replace** verranno applicate le configurazioni Computer ROSSE e le configurazioni Utente ROSSE, andando di fatto ad impedire che l'utente si porti dietro le proprie configurazioni quando si logga a quei particolari computer.



Se invece abilitiamo la modalità **Merge** verranno applicate le configurazioni Computer ROSSE e le configurazioni Utente ROSSE e BLU, cioè verranno applicati tutti i settaggi lato utente. Nel caso ci fossero dei settaggi in conflitto verrebbero comunque forzate le configurazioni Utente ROSSE.



Active Directory Users and Computers - Deleghe

Attraverso le deleghe un amministratore di dominio può demandare la gestione di alcuni oggetti o tutti contenuti in una OU a una o più persone di sua fiducia.

Le deleghe vengono applicate ad una OU e vengono propagate alle OU sottostanti

Come detto è possibile delegare solo alcuni diritti come ad esempio la creazione o la modifica di oggetti , o in maniera completa, permettendo al delegato di gestire in maniera totale gli oggetti contenuti nella propria OU.

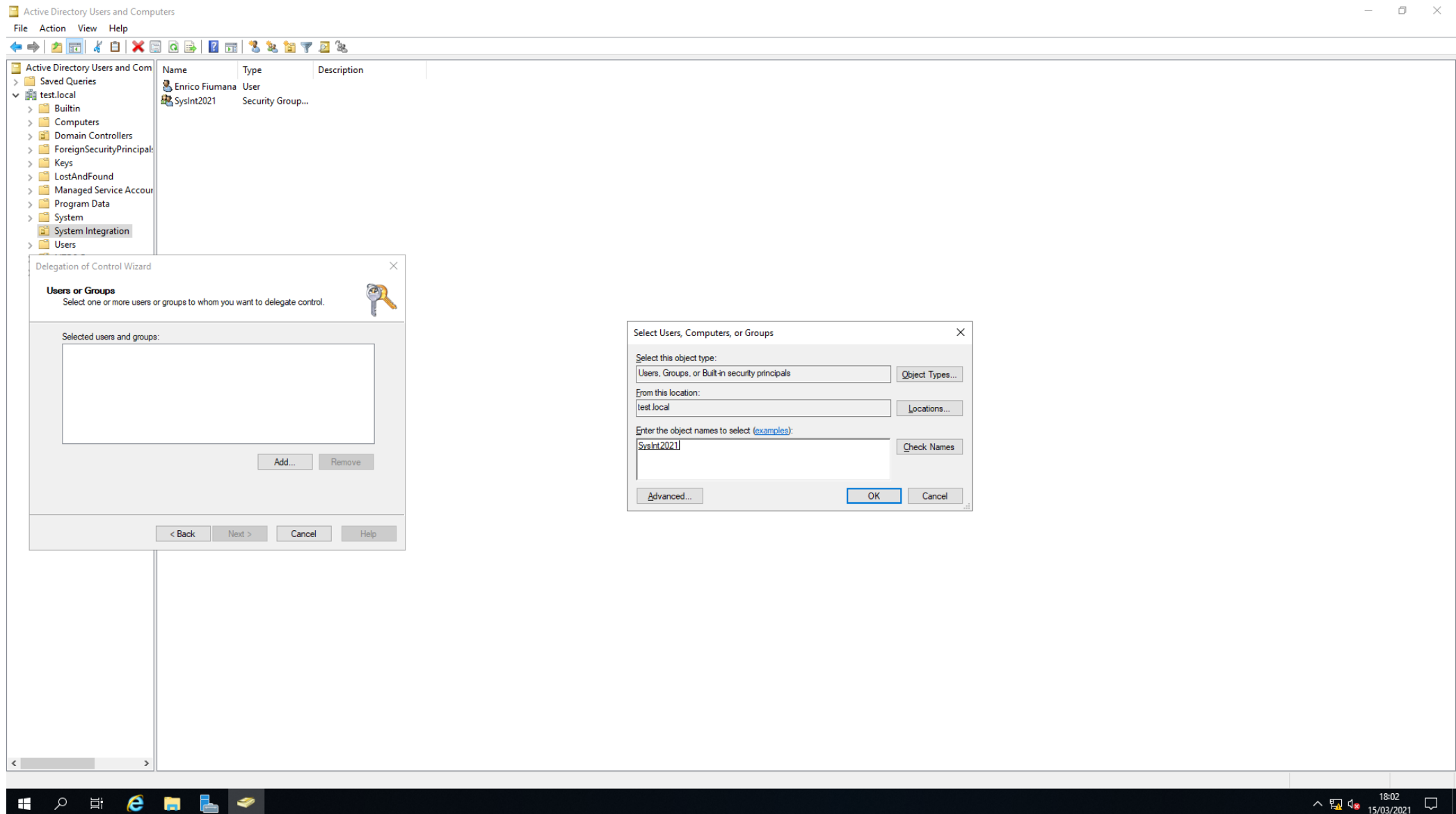
Questo vale anche per le GPO

In ambienti molto grandi e complessi, come ad esempio una Università, questa procedura è d'obbligo in quanto l'amministratore del dominio del personale non può essere a conoscenza delle peculiarità di ogni ufficio, quindi ne delega la gestione degli uffici periferici, mantenendo però il controllo sul dominio intero.

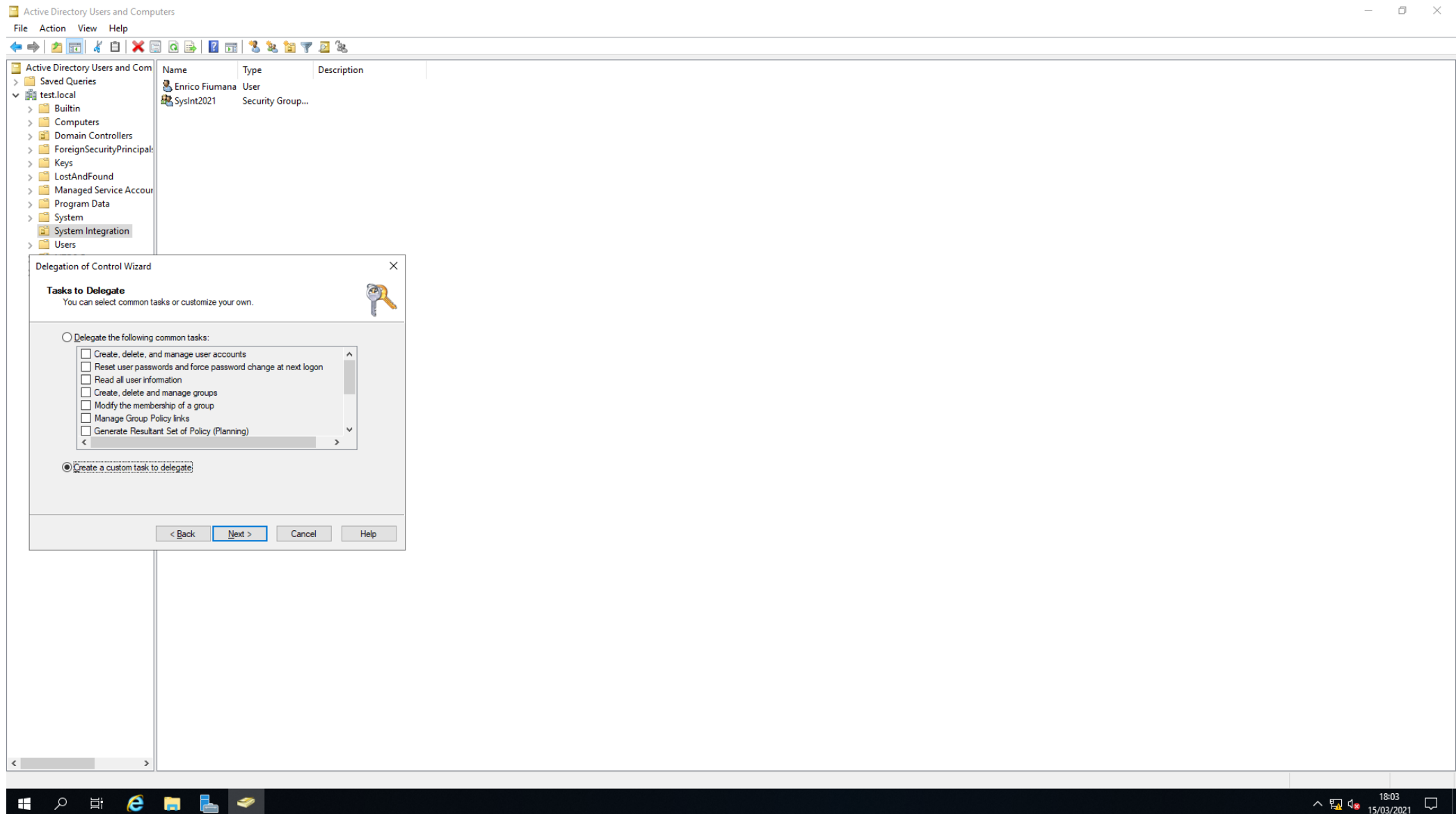
Per la gestione delle deleghe esiste un apposito wizard che ci guida nella loro applicazione.

In teoria potrebbe essere sufficiente andare sulla singola OU e modificarne i permessi, ma questo modo di operare non è consigliato.

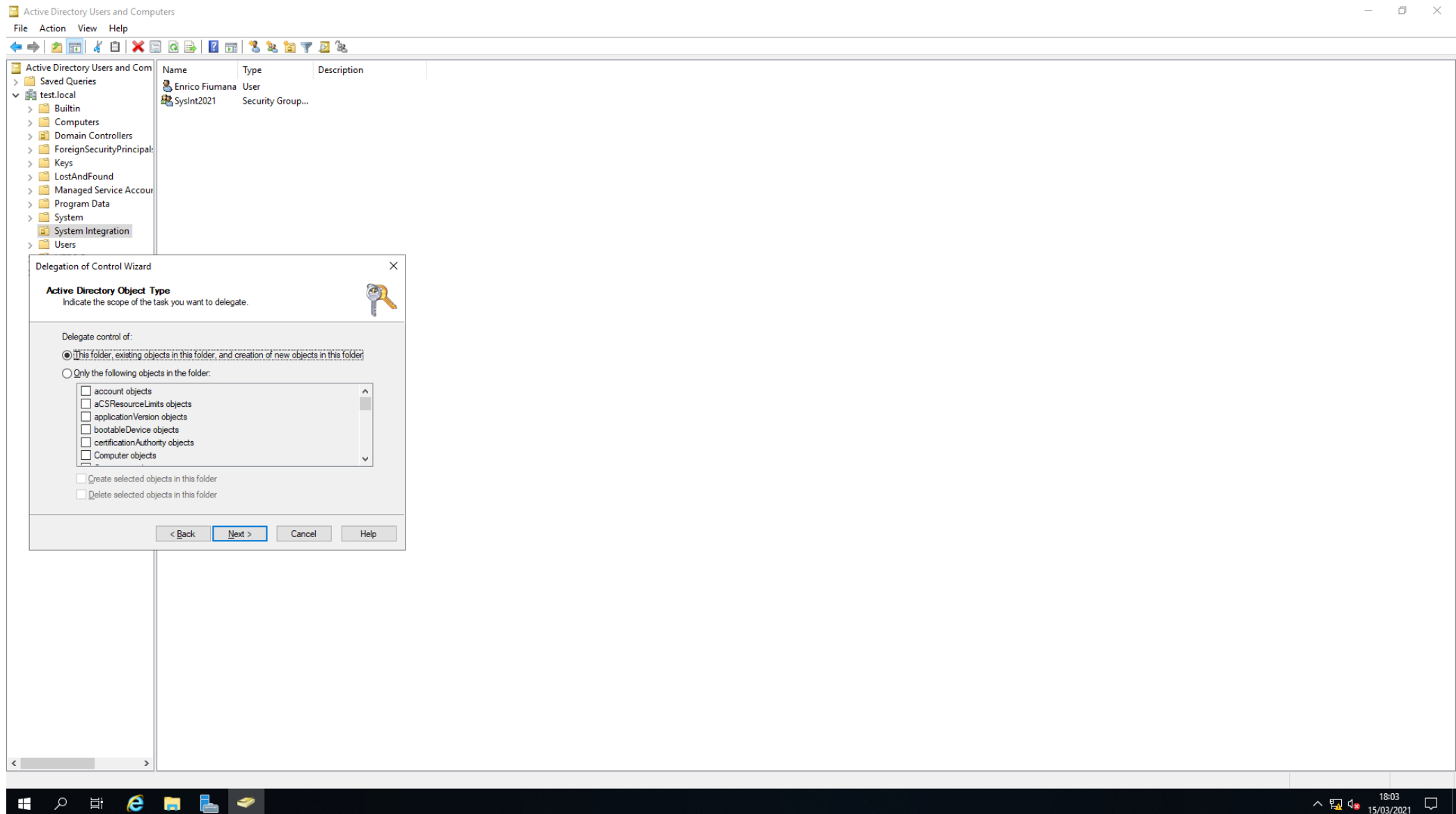
Active Directory Users and Computers - Delegation



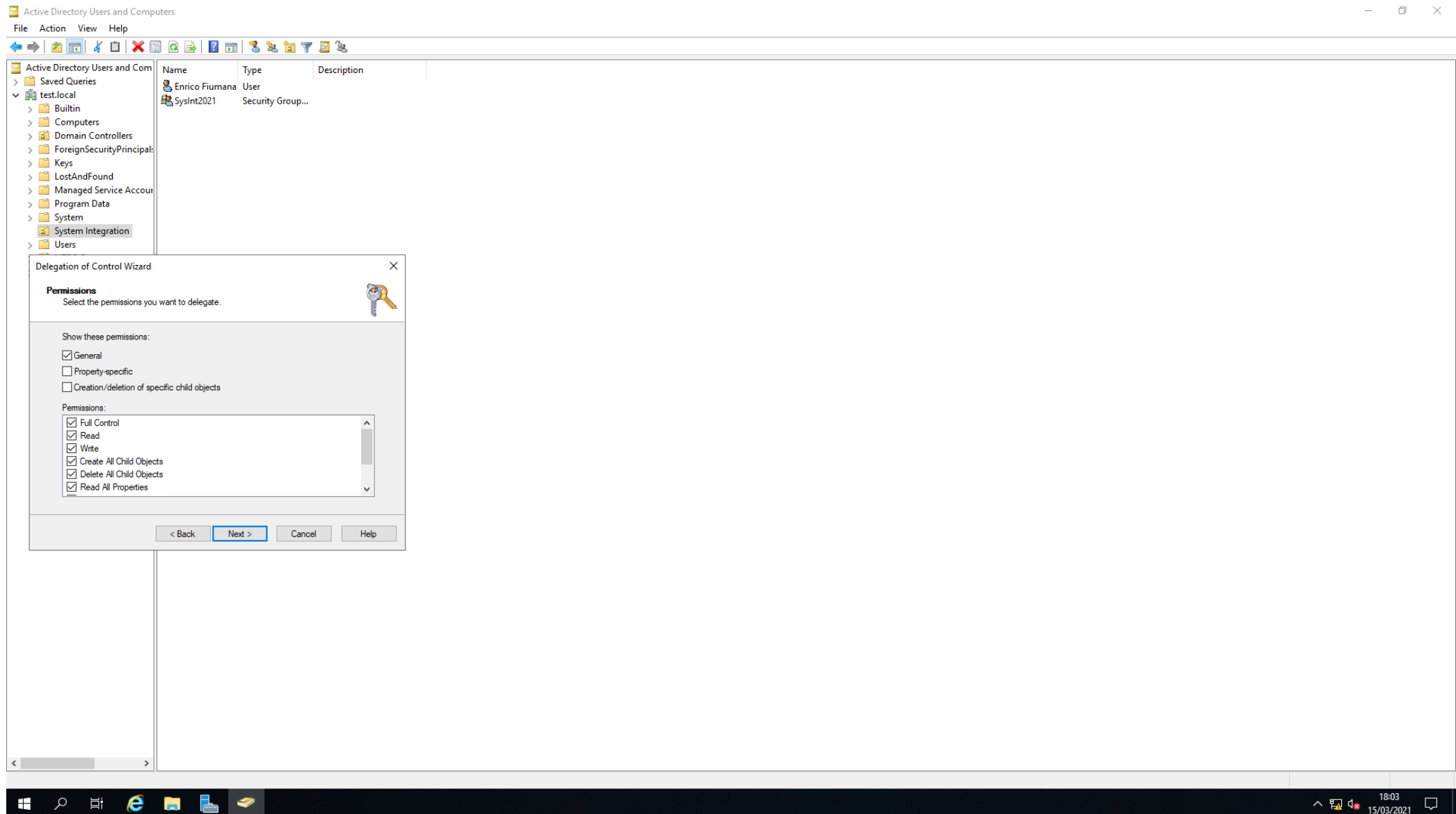
Active Directory Users and Computers - Delegation



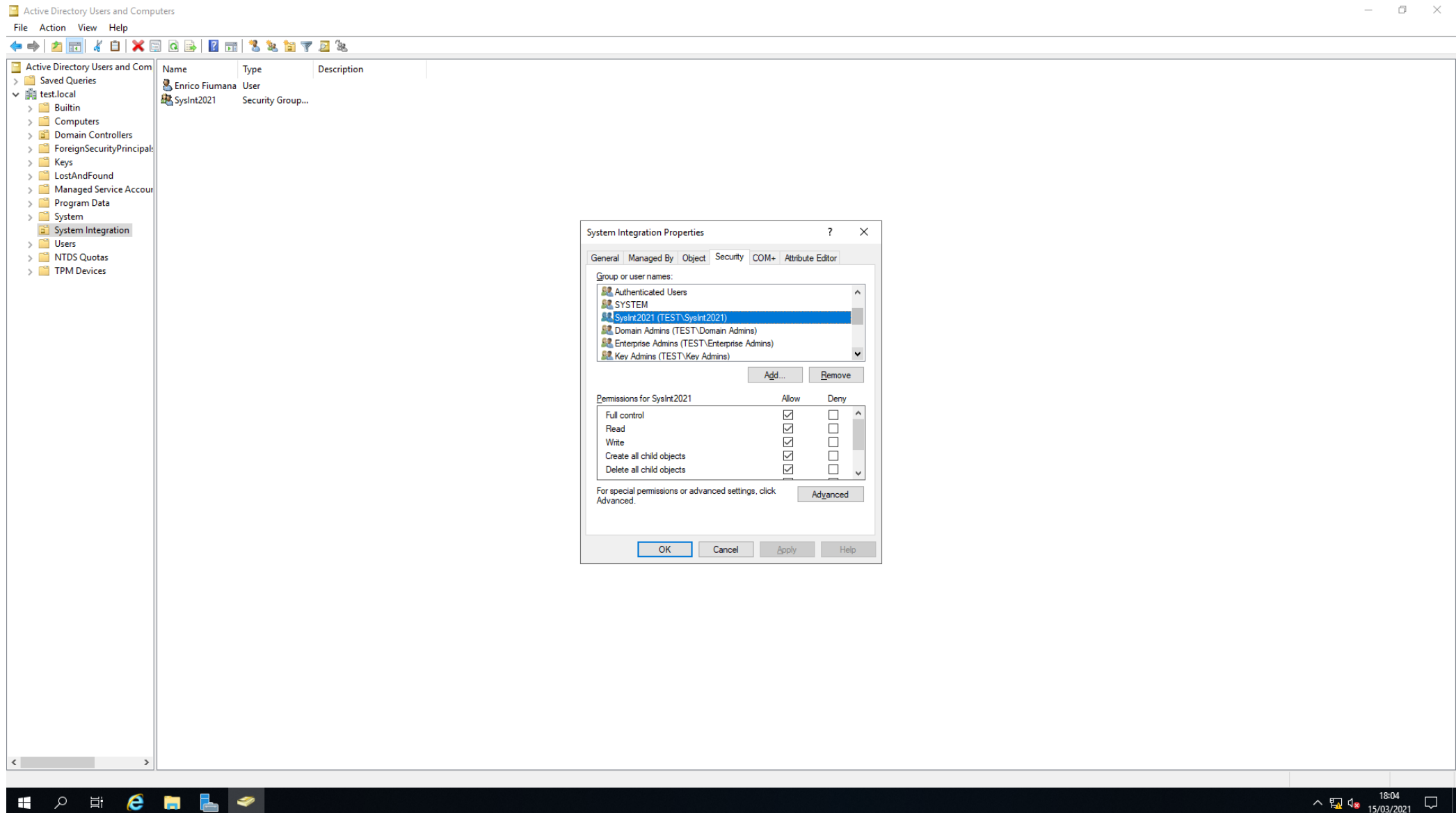
Active Directory Users and Computers - Delegation



Active Directory Users and Computers - Delegation



Active Directory Users and Computers - Delegation



RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service

Servizio AAA (Authentication, Autorization, Accounting)

Permette l'autenticazione senza conoscere il meccanismo di convalida sottostante utilizzando protocolli standard (EAP, CHAP, PAP, etc), quindi astrae il sistema di autenticazione del S.O.

Oltre a convalidare le credenziali d'accesso, può ritornare informazioni necessarie al corretto funzionamento del servizio richiesto

RADIUS

FUNZIONAMENTO

Vi sono 3 attori, il client, il Network Access Server e il RADIUS server

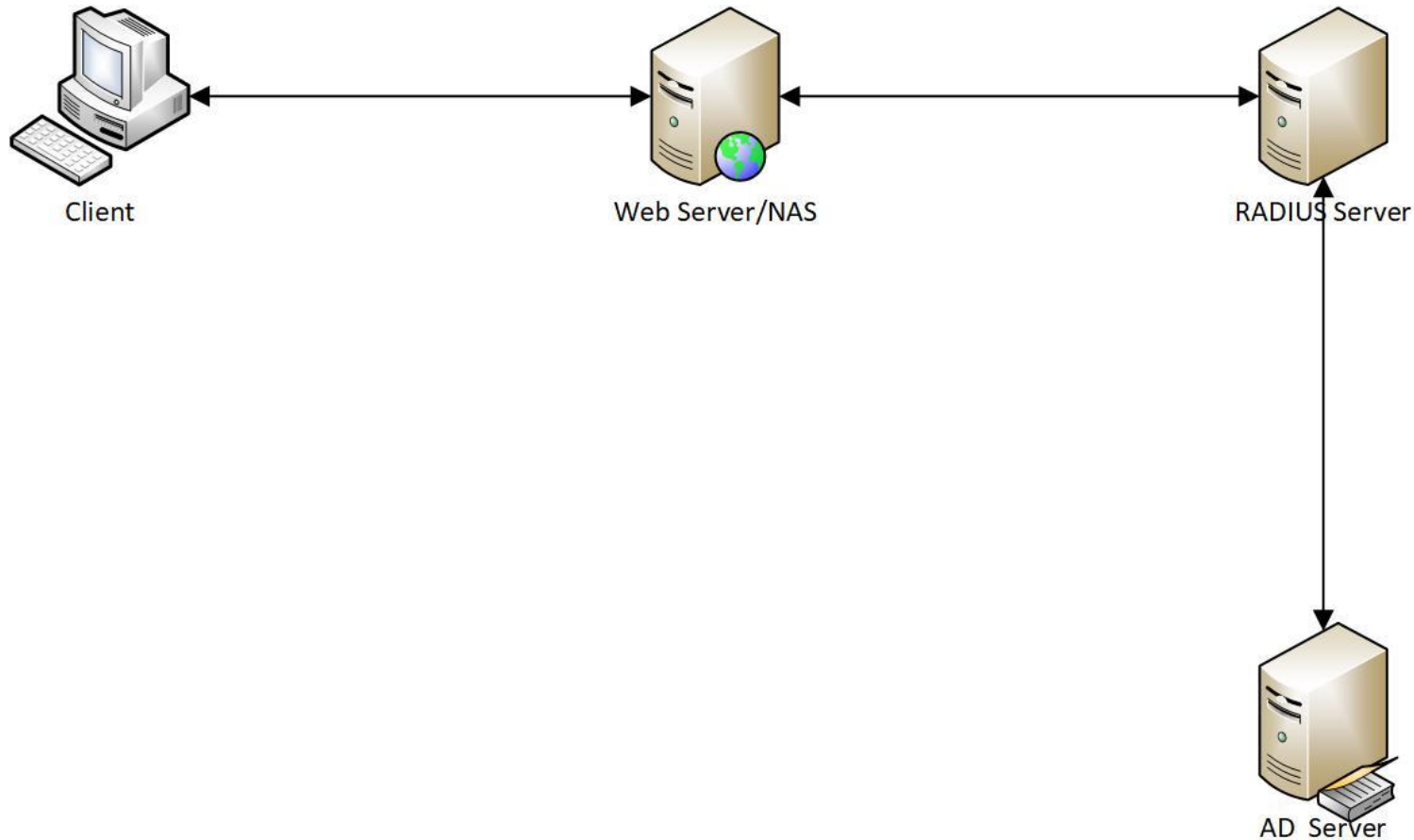
Il client invia la richiesta di autenticazione al NAS mediante un qualsiasi protocollo (PPP, HTTPS, etc)

A sua volta il NAS inoltra la richiesta di autenticazione al RADIUS server attraverso il protocollo RADIUS.

A questo punto il RADIUS server verifica che le informazioni di accesso siano valide e che siano rispettati gli eventuali criteri imposti sul RADIUS server. Se tutto è conforme alle specifiche, il RADIUS server torna al NAS la conferma o il rifiuto all'accesso.

In alcuni casi può anche fornire delle informazioni aggiuntive, ad esempio la VLAN assegnata all'access point.

RADIUS



Nel nostro esempio verifichiamo come concedere o meno l'accesso ad alcune risorse WEB utilizzando le credenziali Active Directory fornite dall'Ateneo e verificando l'appartenenza dell'utente ad uno specifico gruppo.

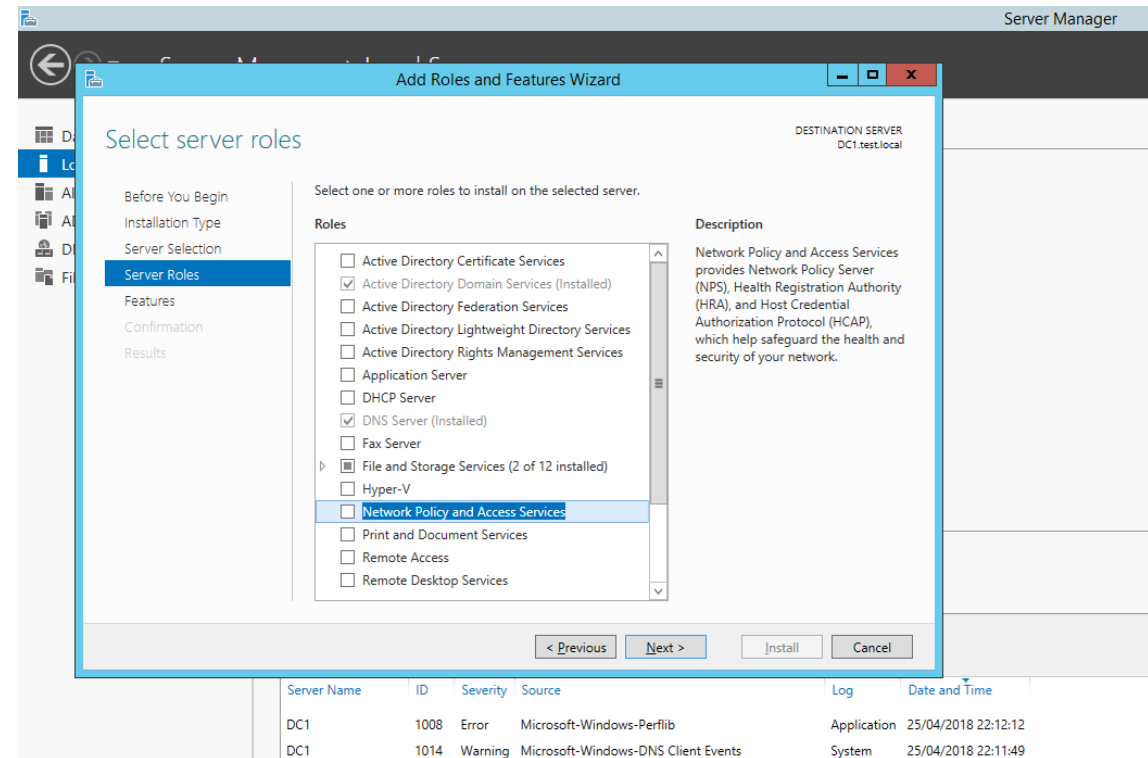
In questo caso il NAS è il nostro server WEB, il RADIUS server si interfaccia in maniera nativa con Active Directory

RADIUS

Andiamo ad installare RADIUS su un DC. Essendo un servizio che il nostro server fornisce all'esterno, dovremo installare un RUOLO.

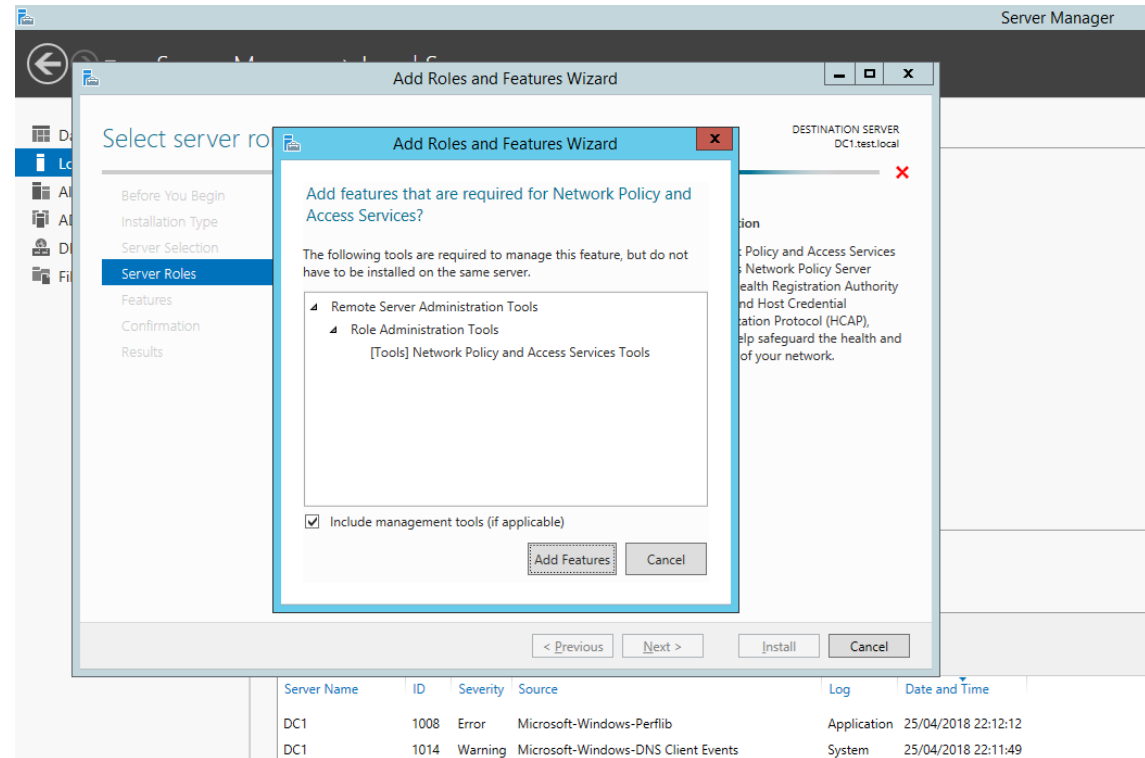
In particolare installiamo il ruolo di «Policy and Access Services»

Oltre al server Radius viene installato anche un proxy Radius, un server NAP (Network Access Protection) e un sistema di autenticazione per il protocollo 802.1x



RADIUS

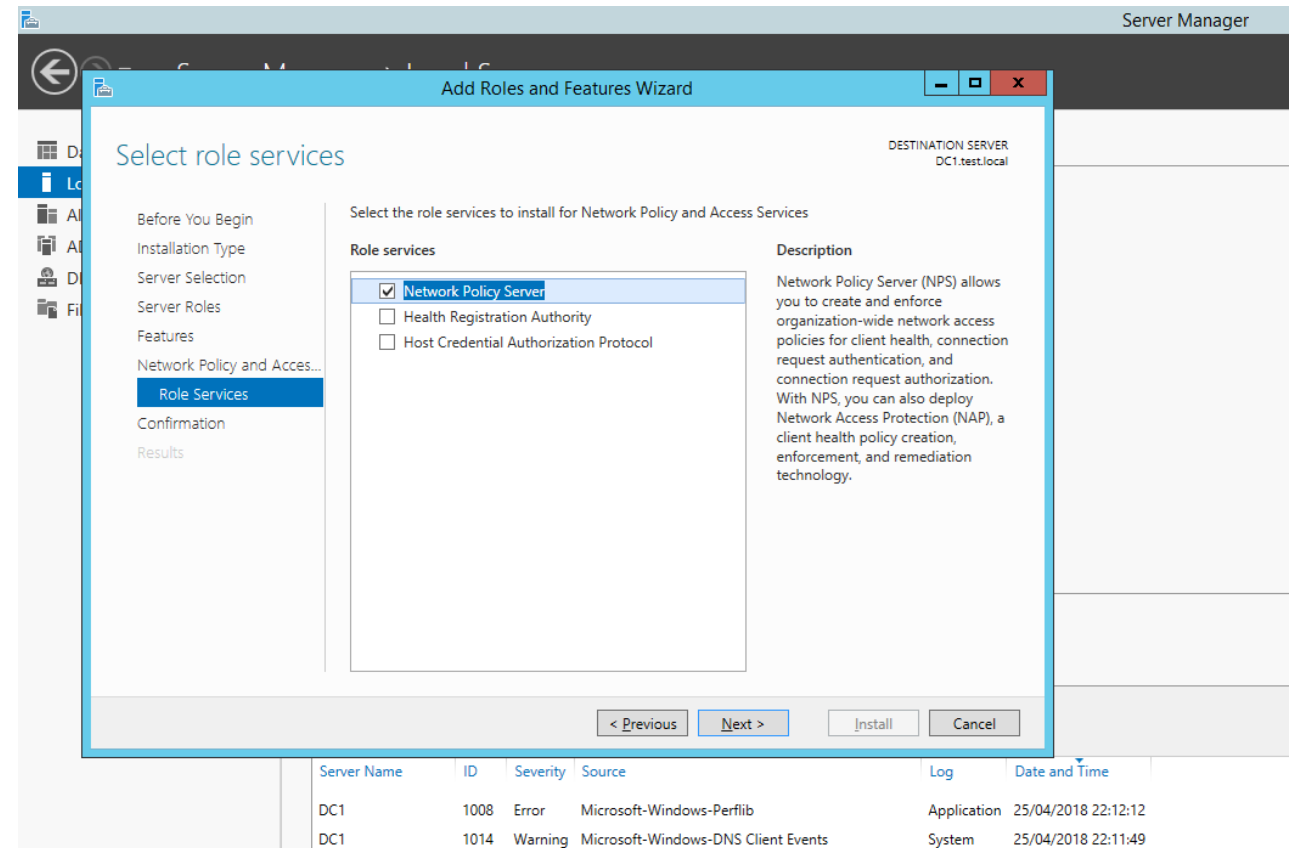
Anche in questo caso come requisito per l'installazione ci viene richiesto di installare una feature (quindi un oggetto che sarà utilizzato all'interno del server), in particolare il tool che ci permetterà di gestire il RADIUS server



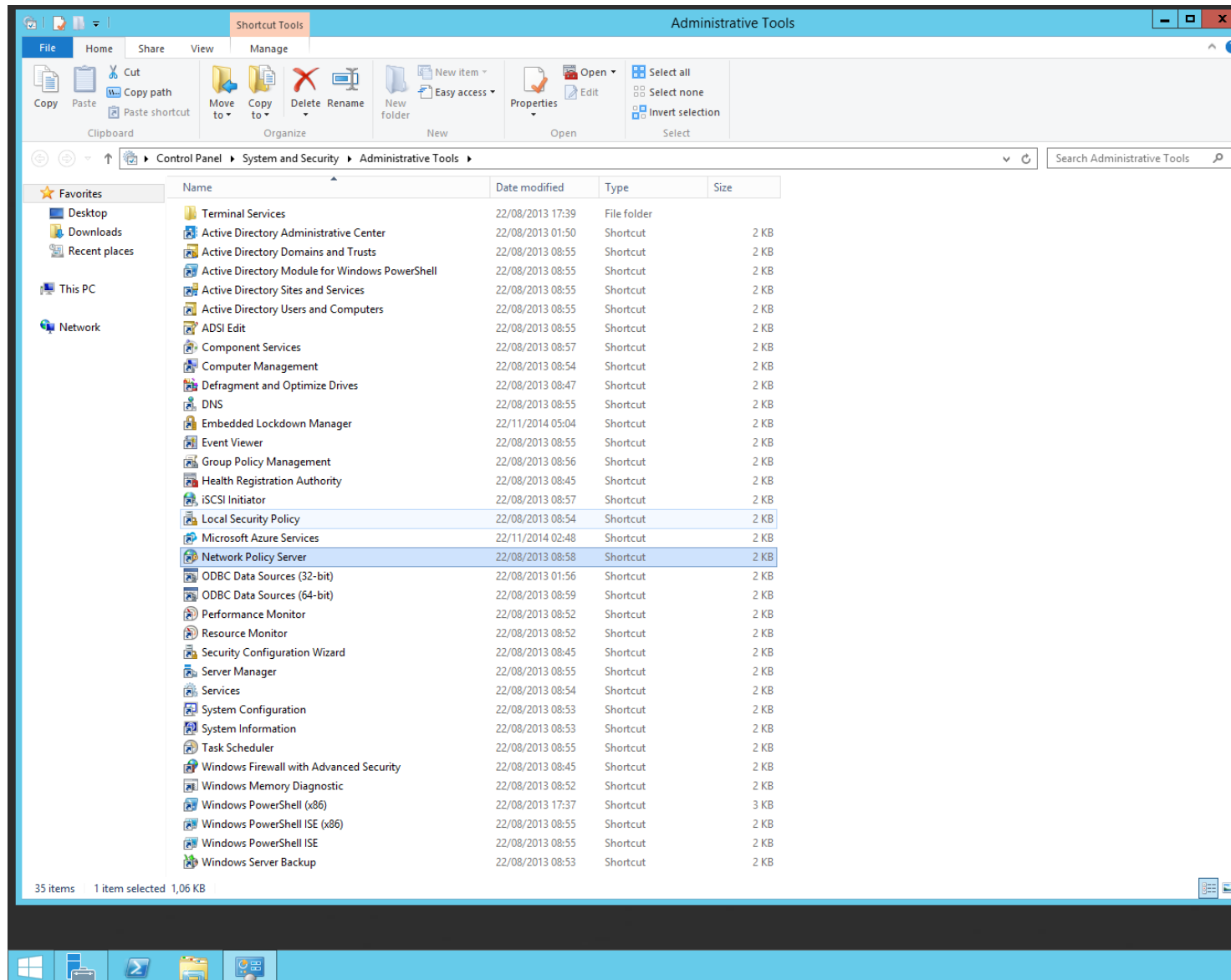
RADIUS

Il ruolo di Policy and Access Services ci permette di installare diversi servizi.

1. Il Network Policy Server è il servizio che serve a noi, cioè installerà il RADIUS server, dei servizi per abilitare le VPN, un server dial-up e servizi per la gestione del protocollo di autenticazione di rete 802.1x. Contiene inoltre un NAP (Network Access Protection), cioè un sistema che verifica che il computer client che si vuole collegare alla nostra rete, risponda a determinati requisiti di sicurezza (Aggiornamenti, antivirus, etc.)
2. C'è poi un servizio di Host Registration Authority che fornisce dei certificati ai client che hanno superato la verifica del NAP.
3. Infine l'Host Credential Authorization Protocol è un protocollo che integra il NAP di Microsoft con la soluzione equivalente di Cisco.



RADIUS



Windows Server 2012 R2

RADIUS

Network Policy Server

File Action View Help

NPS (Local)

- RADIUS Clients and Servers
 - RADIUS Clients
 - Remote RADIUS Server Groups
- Policies
 - Connection Request Policies
 - Network Policies
 - Health Policies
- Network Access Protection
- Accounting
- Templates Management

RADIUS Clients

RADIUS clients allow you to specify the network access servers, that provide access to your network.

Friendly Name	IP Address	Device Manufacturer	NAP-Capable	Status
CE AlmaWiFiAccess Point	137.204.71.252	RADIUS Standard	No	Enabled
CE AP-BibliotecaMalatestiana	137.204.73.252	RADIUS Standard	No	Enabled
CE Apparat	172.30.74.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE Arch-santospirito	137.204.71.2	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi	137.204.78.50	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi Access Point 0	10.100.0.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi Access Point 1	10.100.1.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-lamp.campusfc.unibo.it	csi-lamp.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-openvpn.polocesena.unibo.it	137.204.78.103	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-opvpn.campusfc.unibo.it	137.204.78.118	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-opvpn-2.campusfc.unibo.it	137.204.78.200	RADIUS Standard	No	Enabled
CE easi.polocesena.unibo.it	137.204.78.37	RADIUS Standard	No	Enabled
CE firewall	137.204.78.254	RADIUS Standard	No	Enabled
CE firewall 137.204.30.122	137.204.30.122	RADIUS Standard	No	Enabled
CE fsi-applicativi.campusfc.unibo.it	fsi-applicativi.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE fsi-svlsv.campusfc.unibo.it	fsi-svlsv.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE lamp-test.polocesena.unibo.it	lamp-test.polocesena.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE malics.polocesena.unibo.it	137.204.78.12	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-syslog.polocesena.unibo.it	137.204.78.23	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-tcexam.polocesena.unibo.it	137.204.78.27	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-tcexam-new.polocesena.unibo.it	137.204.78.67	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn.polocesena.unibo.it	137.204.73.1	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn01.polocesena.unibo.it	137.204.78.58	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn-imptec.polocesena.unibo.it	137.204.78.65	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-web-svl.polocesena.unibo.it	137.204.78.116	RADIUS Standard	No	Enabled
CE ProcureManager	137.204.78.33	RADIUS Standard	No	Enabled
CE si-jolie.csr.unibo.it	137.204.72.12	RADIUS Standard	No	Enabled
CE si-twisrv.csr.unibo.it	si-twisrv.csr.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CESENATICO Apparat	137.204.85.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CESENATICO ViaMile	137.204.12.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE-wlc-controller	172.30.76.248	RADIUS Standard	No	Enabled
csi-ime.campusfc.unibo.it	137.204.78.64	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Apparat Forl	172.30.110.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Apparat Marinara	137.204.12.156/30	RADIUS Standard	No	Disabled
FO Apparat Predappio	172.30.99.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi_pcm.polofoforl.dir.unibo.it	137.204.115.4	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi-server-elena	137.204.115.47	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi-server-elena2	137.204.115.48	RADIUS Standard	No	Enabled
FO firewall	137.204.115.254	RADIUS Standard	No	Enabled
FO firewall 137.204.20.123	137.204.20.123	RADIUS Standard	No	Enabled
FO fsi-opvpn.campusfc.unibo.it	137.204.199.247	RADIUS Standard	No	Enabled
FO fe-opvpn-2.campusfc.unibo.it	137.204.199.248	RADIUS Standard	No	Enabled
FO lybra_web	137.204.115.130	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Pc_Elena	137.204.199.189	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Pc_Elena 2	137.204.199.188	RADIUS Standard	No	Enabled
FO swt-install-1b	137.204.199.186	RADIUS Standard	No	Enabled
FO-wlc-controller	172.30.111.248	RADIUS Standard	No	Enabled

22:26
25/04/2018

RADIUS

The screenshot displays the Network Policy Server (NPS) console. On the left, the 'NPS (Local)' tree shows 'RADIUS Clients and Servers' expanded. The main pane lists various RADIUS clients. A properties dialog for 'CE csi-lamp.campusfc.unibo.it' is open, showing the 'Settings' tab. The dialog includes options to enable the client, select a template, and configure the name, address, and shared secret.

RADIUS Clients

RADIUS clients allow you to specify the network access servers, that provide access to your network.

Friendly Name	IP Address	Device Manufacturer	NAP-Capable	Status
CE AlmaWiFiAccess Point	137.204.71.252	RADIUS Standard	No	Enabled
CE AP-BibliotecaMalatestiana	137.204.73.252	RADIUS Standard	No	Enabled
CE Apparat	172.30.74.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE Arch-santospirito	137.204.71.2	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi	137.204.78.50	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi Access Point 0	10.100.0.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE CesenaWifi Access Point 1	10.100.1.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-lamp.campusfc.unibo.it	csi-lamp.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-openvpn.polocesena.unibo.it	137.204.78.103	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-opvpn.campusfc.unibo.it	137.204.78.118	RADIUS Standard	No	Enabled
CE csi-opvpn-2.campusfc.unibo.it	137.204.78.200	RADIUS Standard	No	Enabled
CE easi.polocesena.unibo.it	137.204.78.37	RADIUS Standard	No	Enabled
CE firewall	137.204.78.254	RADIUS Standard	No	Enabled
CE firewall 137.204.30.122	137.204.30.122	RADIUS Standard	No	Enabled
CE fsi-applicativi.campusfc.unibo.it	fsi-applicativi.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE fsi-silsvr.campusfc.unibo.it	fsi-silsvr.campusfc.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE lamp-test.polocesena.unibo.it	lamp-test.polocesena.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CE malics.polocesena.unibo.it	137.204.78.12	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-syslog.polocesena.unibo.it	137.204.78.23	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-texam.polocesena.unibo.it	137.204.78.27	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-texam-new.polocesena.unibo.it	137.204.78.67	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn.polocesena.unibo.it	137.204.73.1	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn01.polocesena.unibo.it	137.204.78.58	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-vpn-imptec.polocesena.unibo.it	137.204.78.65	RADIUS Standard	No	Enabled
CE polo-web-svil.polocesena.unibo.it	137.204.78.116	RADIUS Standard	No	Enabled
CE ProcureManager	137.204.78.33	RADIUS Standard	No	Enabled
CE si-jolie.csr.unibo.it	137.204.72.12	RADIUS Standard	No	Enabled
CE si-twivsv.csr.unibo.it	si-twivsv.csr.unibo.it	RADIUS Standard	No	Enabled
CESENATICO Apparat	137.204.85.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CESENATICO ViaMile	137.204.12.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
CE-wlc-controller	172.30.76.248	RADIUS Standard	No	Enabled
csi-ilmc.campusfc.unibo.it	137.204.78.64	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Apparat Forli	172.30.110.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Apparat Marina	137.204.12.156/30	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Apparat Predappio	172.30.99.0/24	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi_pcm.polofoforli.dir.unibo.it	137.204.115.4	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi-server-elena	137.204.115.47	RADIUS Standard	No	Enabled
FO asi-server-elena2	137.204.115.48	RADIUS Standard	No	Enabled
FO firewall	137.204.115.254	RADIUS Standard	No	Enabled
FO firewall 137.204.20.123	137.204.20.123	RADIUS Standard	No	Enabled
FO fsi-opvpn.campusfc.unibo.it	137.204.199.247	RADIUS Standard	No	Enabled
FO fe-opvpn-2.campusfc.unibo.it	137.204.199.248	RADIUS Standard	No	Enabled
FO lybra_web	137.204.115.130	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Pc_Elena	137.204.199.189	RADIUS Standard	No	Enabled
FO Pc_Elena 2	137.204.199.188	RADIUS Standard	No	Enabled
FO swt-install-1b	137.204.199.186	RADIUS Standard	No	Enabled
FO-wlc-controller	172.30.111.248	RADIUS Standard	No	Enabled

CE csi-lamp.campusfc.unibo.it Properties

Settings Advanced

☒ Enable this RADIUS client

☐ Select an existing template:

Name and Address

Friendly name: CE csi-lamp.campusfc.unibo.it

Address (IP or DNS): csi-lamp.campusfc.unibo.it Verify...

Shared Secret

Select an existing Shared Secrets template: None

To manually type a shared secret, click Manual. To automatically generate a shared secret, click Generate. You must configure the RADIUS client with the same shared secret entered here. Shared secrets are case-sensitive.

☒ Manual ☐ Generate

Shared secret:

Confirm shared secret:

OK Cancel Apply

RADIUS

The screenshot displays the Network Policy Server (NPS) console. The left-hand navigation pane shows the hierarchy: NPS (Local) > Policies > Network Policies. The main pane is titled 'Network Policies' and contains a list of policies. The 'FO-CE VMWARE (linux)' policy is selected and highlighted in blue. Below the list, the configuration details for this policy are shown, including conditions and settings.

Network Policies

Network policies allow you to designate who is authorized to connect to the network and the circumstances under which they can or cannot connect.

Policy Name	Status	Processing Order	Access Type	Source
FO Wireless (old)	Disabled	16	Grant Access	Unspecified
FO test- Ethernet con Thawte	Disabled	17	Grant Access	Unspecified
FO-CE deny MSDN (linux)	Enabled	18	Deny Access	Unspecified
FO-CE MSDN (linux)	Enabled	19	Grant Access	Unspecified
FO-CE WAH (linux)	Enabled	20	Grant Access	Unspecified
CE DEI (linux)	Enabled	21	Grant Access	Unspecified
CE DEILAB1 (linux)	Enabled	22	Grant Access	Unspecified
FO-CE VMWARE (linux)	Enabled	23	Grant Access	Unspecified
FO-CE Wired (Ethernet)	Enabled	24	Grant Access	Unspecified
CE Firewall	Enabled	25	Grant Access	Unspecified
FO Firewall	Enabled	26	Grant Access	Unspecified

FO-CE VMWARE (linux)

Conditions - If the following conditions are met:

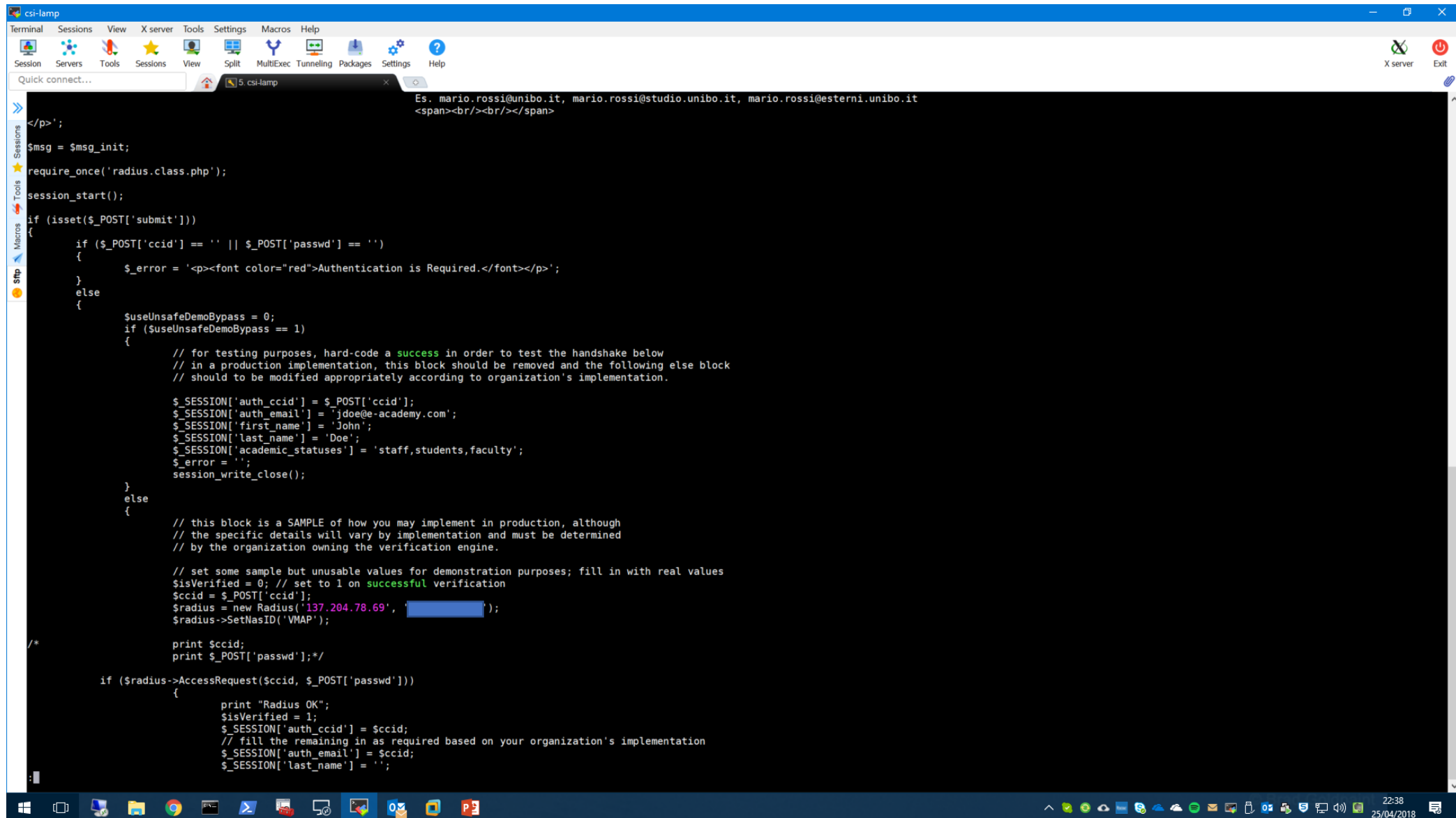
Condition	Value
Windows Groups	CAMPUSFC\VMWare
Client IPv4 Address	137.204.78.19
NAS Identifier	VMAP

Settings - Then the following settings are applied:

Setting	Value
Extensible Authentication Protocol Configuration	Configured
Access Permission	Grant Access
Extensible Authentication Protocol Method	Microsoft: Protected EAP (PEAP)
Authentication Method	EAP OR Unencrypted authentication (PAP, SPAP) OR Encryption authentication (CHAP) OR MS-CHAP v1 OR MS-CHAP v1 (User can change password after it has expired) OR MS-CHAP v2 OR MS-CHAP v2 (User can change password after it has expired)
NAP Enforcement	Allow full network access
Update Noncompliant Clients	True
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 25/04/2018, 22:33.

RADIUS



```
</p>;  
$msg = $msg_init;  
★require_once('radius.class.php');  
session_start();  
if (isset($_POST['submit']))  
{  
    if ($_POST['ccid'] == '' || $_POST['passwd'] == '')  
    {  
        $error = '<p><font color="red">Authentication is Required.</font></p>';  
    }  
    else  
    {  
        $useUnsafeDemoBypass = 0;  
        if ($useUnsafeDemoBypass == 1)  
        {  
            // for testing purposes, hard-code a success in order to test the handshake below  
            // in a production implementation, this block should be removed and the following else block  
            // should be modified appropriately according to organization's implementation.  
  
            $_SESSION['auth_ccid'] = $_POST['ccid'];  
            $_SESSION['auth_email'] = 'jdoe@e-academy.com';  
            $_SESSION['first_name'] = 'John';  
            $_SESSION['last_name'] = 'Doe';  
            $_SESSION['academic_statuses'] = 'staff,students,faculty';  
            $error = '';  
            session_write_close();  
        }  
        else  
        {  
            // this block is a SAMPLE of how you may implement in production, although  
            // the specific details will vary by implementation and must be determined  
            // by the organization owning the verification engine.  
  
            // set some sample but unusable values for demonstration purposes; fill in with real values  
            $isVerified = 0; // set to 1 on successful verification  
            $ccid = $_POST['ccid'];  
            $radius = new Radius('137.204.78.69', ' ');  
            $radius->SetNasID('VMAP');  
  
            /*  
            print $ccid;  
            print $_POST['passwd'];*/  
  
            if ($radius->AccessRequest($ccid, $_POST['passwd']))  
            {  
                print "Radius OK";  
                $isVerified = 1;  
                $_SESSION['auth_ccid'] = $ccid;  
                // fill the remaining in as required based on your organization's implementation  
                $_SESSION['auth_email'] = $ccid;  
                $_SESSION['last_name'] = '';  
            }  
        }  
    }  
}
```